

DS18B20 vs Pt100

Применительно к системе автоматизации дистилляции и ректификации BuhloWar v2.0

1. Введение

Система BuhloWar v2.0 построена на базе микроконтроллера ESP32-S3 и предназначена для автоматизации процессов дистилляции и ректификации. Температурный мониторинг является критически важным элементом системы: от точности измерения температуры напрямую зависит безопасность процесса, качество отбора фракций и корректность расчёта крепости спирта по температуре в узле отбора. В текущей реализации BuhloWar используется четыре датчика DS18B20, подключённых к единой 1-Wire шине на GPIO3, а также датчик BME280 для атмосферного давления.

Датчики расположены в четырёх ключевых точках: TSA (верх царги, контроль безопасности), AQUA (выход дистиллята/охлаждающая вода), TSAR (царга для ректификации) и TANK (куб). Каждый из этих датчиков участвует в логике управления процессом, и погрешность измерения может привести к ошибкам в определении моментов переключения фракций, расчёте крепости и срабатывании защитных механизмов. Например, порог гистерезиса при ректификации составляет всего 0.24 °C, а порог шпоры (delta) - 0.06 °C, что предъявляет крайне жёсткие требования к точности и стабильности показаний.

В данном документе проводится детальное сравнение цифрового датчика DS18B20 (установленного в системе) и аналогового платинового термометра сопротивления Pt100, рассматриваемого как возможная альтернатива. Анализ учитывает специфику процессов дистилляции и ректификации, требования BuhloWar v2.0 и особенности работы с микроконтроллером ESP32-S3.

2. Технические характеристики

Ниже приведены ключевые технические параметры обоих датчиков. Важно понимать принципиальную разницу: DS18B20 - это законченный цифровой измерительный прибор с собственным АЦП и интерфейсом 1-Wire, тогда как Pt100 - это первичный измерительный преобразователь (резистивный элемент), требующий внешней схемы измерения (мост Уитстона или источник тока) и высокоразрядного АЦП для получения численного значения температуры.

Параметр	DS18B20	Pt100 (кл. А)	Pt100 (кл. В)
Тип датчика	Цифровой, 1-Wire	Аналоговый, RTD	Аналоговый, RTD

Диапазон	-55 ... +125 °C	-200 ... +850 °C	-200 ... +850 °C
Точность (0-100 °C)	±0.5 °C	±0.15 ... 0.35 °C	±0.30 ... 0.80 °C
Разрешение	0.0625 °C (12 бит)	Зависит от АЦП	Зависит от АЦП
Время преобразования	750 мс (12 бит)	< 1 с (от схемы)	< 1 с (от схемы)
Сопротивление при 0 °C	Не применимо	100 Ом	100 Ом
Температурный коэфф.	Не применимо	0.00385 Ом/Ом/°C	0.00385 Ом/Ом/°C
Питание	3.0 - 5.5 В	Ток 0.5-2 мА	Ток 0.5-2 мА
Интерфейс	1-Wire (1 провод)	Аналоговый (2-4 пров.)	Аналоговый (2-4 пров.)
Кол-во на шину	Множество (по адресам)	1 на канал АЦП	1 на канал АЦП
Встроенная память	Да (EEPROM)	Нет	Нет
Самонагрев	< 0.1 °C	Зависит от тока	Зависит от тока
Цена	50-150 руб.	200-600 руб.	100-300 руб.

Таблица 1. Основные технические характеристики

3. Точность и разрешение

3.1. Точность DS18B20 в рабочем диапазоне

DS18B20 имеет заявленную точность ± 0.5 °C во всём диапазоне от -10 до +85 °C. Однако для процессов дистилляции и ректификации рабочий диапазон лежит преимущественно в пределах 20-100 °C, где реальная погрешность DS18B20 может варьироваться. Важно отметить, что погрешность ± 0.5 °C является гарантированным максимумом от производителя; в практике многие экземпляры демонстрируют точность порядка ± 0.2 - 0.3 °C при комнатной температуре, но отклонения могут увеличиваться при температурах ближе к 100 °C.

Для дистилляции, где порог смены посуды (midtermTemp) установлен на 92 °C, а порог остановки куба (bakStopTemp) на 99 °C, погрешность DS18B20 в ± 0.5 °C является допустимой, поскольку диапазоны температур между фракциями составляют несколько градусов. Однако при ректификации ситуация принципиально иная: порог гистерезиса составляет всего 0.24 °C, а порог шпоры - 0.06 °C. При погрешности датчика ± 0.5 °C возникает существенная неопределённость в определении момента стабилизации

колонны и обнаружения шпоры.

Формула температурной поправки для расчёта крепости в BuhloWar использует коррекцию по давлению: $\text{tempCorrected} = \text{temp} + (760.0 - \text{pressure_mmHg}) \times 0.037$. При погрешности датчика 0.5 °C ошибка в расчёте крепости может достигать 1-2% об., что критично для точного отбора фракций.

3.2. Точность Pt100 в рабочем диапазоне

Платиновый термометр сопротивления Pt100 обладает значительно лучшей точностью. Для датчиков класса А допуск при 0 °C составляет ± 0.15 °C, при 100 °C - ± 0.35 °C. Для класса В - ± 0.30 °C при 0 °C и ± 0.80 °C при 100 °C. Формула допуска по МЭК 60751 для класса А: $|\text{dt}| = 0.15 + 0.002|t|$, где t - температура в градусах Цельсия. Это означает, что при 78 °C (температура кипения этанола при нормальном давлении) допуск класса А составит ± 0.306 °C, а при 100 °C - ± 0.35 °C.

Однако следует учитывать, что реальная точность измерительной системы на базе Pt100 зависит не только от самого датчика, но и от качества измерительной схемы. Для достижения заявленной точности датчика необходимы: высокостабильный источник опорного тока или напряжения, прецизионные резисторы в мостовой схеме (допуск 0.01% или лучше), компенсация сопротивления подводящих проводов (3- или 4-проводная схема), и высокоразрядный АЦП (минимум 16 бит, желательно 24 бит). Без этих компонентов реальная точность системы на базе Pt100 может оказаться хуже, чем у DS18B20.

Т, °C	DS18B20, ±°C	Pt100 кл. А, ±°C	Pt100 кл. В, ±°C	Преимущество Pt100
0	0.50	0.15	0.30	3.3x
20	0.50	0.19	0.35	2.6x
40	0.50	0.23	0.40	2.2x
60	0.50	0.27	0.45	1.9x
78	0.50	0.31	0.51	1.6x
92	0.50	0.33	0.55	1.5x
100	0.50	0.35	0.80	1.4x

Таблица 2. Точность в рабочем диапазоне BuhloWar

Ключевой вывод: В диапазоне 78-100 °C (основной рабочий диапазон ректификации) Pt100 класса А обеспечивает точность в 1.4-1.6 раза лучше DS18B20. Преимущество Pt100 наиболее выражено при низких температурах и уменьшается ближе к 100 °C.

3.3. Разрешение и стабильность показаний

DS18B20 обеспечивает программно выбираемое разрешение от 9 до 12 бит. При 12-битном разрешении шаг составляет 0.0625 °C, что формально достаточно для обнаружения изменений на уровне порога шпоры (0.06 °C). Однако разрешение и точность - разные величины: высокое разрешение позволяет замечать малые изменения температуры, но не гарантирует, что абсолютное значение корректно. DS18B20 может показать изменение температуры на 0.0625 °C, но при этом абсолютная погрешность составляет ± 0.5 °C.

Для Pt100 разрешение полностью определяется используемым АЦП. При 24-битном АЦП (например, ADS124S08 или MAX31865 с 15 бит эффективного разрешения) можно достичь разрешения порядка 0.001-0.01 °C, что на порядок лучше DS18B20. Стабильность показаний Pt100 также выше: температурный дрейф составляет менее 0.01 °C/год для прецизионных датчиков, тогда как DS18B20 может иметь долгосрочный дрейф до 0.1 °C/год. В системе BuhloWar применяется скользящее среднее с окном 5 отсчётов для фильтрации шумов DS18B20, что дополнительно снижает эффективное разрешение, но повышает стабильность показаний.

4. Время отклика и динамика

В процессе дистилляции и ректификации скорость реакции датчика на изменение температуры играет важную роль. При разогреве куба температура может повышаться со скоростью до 1-2 °C/мин, а при возникновении шпоры при ректификации температура в царге может измениться на 0.1-0.3 °C за несколько секунд. Быстрое обнаружение таких изменений критично для своевременного реагирования системы.

4.1. Время преобразования DS18B20

DS18B20 при максимальном разрешении (12 бит) требует 750 мс на одно преобразование. В текущей реализации BuhloWar интервал обновления датчиков составляет 1000 мс: 750 мс на преобразование плюс 250 мс запаса. Это означает, что система получает не более одного измерения в секунду с каждого датчика. При четырёх датчиках на одной шине и последовательном опросе команда `requestTemperatures()` инициирует преобразование на всех датчиках одновременно, а затем считывание результатов занимает незначительное время. Эффективная частота обновления составляет около 1 Гц для всех четырёх датчиков.

При снижении разрешения до 11 бит время преобразования уменьшается до 375 мс, до 10 бит - до 187.5 мс, до 9 бит - до 93.75 мс. Однако при ректификации снижение разрешения с 12 бит (0.0625 °C) до 11 бит (0.125 °C) делает невозможным обнаружение изменений на уровне порога шпоры (0.06 °C). Это означает, что для ректификации разрешение 12 бит является обязательным, и время отклика DS18B20 фиксировано на уровне 750 мс.

4.2. Время отклика Pt100

Время отклика Pt100 определяется двумя факторами: тепловой инерцией самого датчика и скоростью аналого-цифрового преобразования. Тепловая постоянная времени Pt100 в металлической гильзе (обычно используемой в кубе и царге) составляет 5-15 секунд в жидкости, а без гильзы - 1-3 секунды. Это сравнимо с DS18B20 в герметичном корпусе, тепловая постоянная которого составляет около 3-10 секунд в жидкости (зависит от гильзы и посадки).

Скорость АЦП для Pt100 значительно выше: типичные 24-битные АЦП для RTD (ADS124S08, LTC2486) выполняют преобразование за 10-50 мс, что позволяет получать до 20-100 измерений в секунду. Даже с учётом мультиплексирования четырёх каналов, частота обновления составит 5-25 Гц на канал, что значительно превосходит 1 Гц у DS18B20. Более высокая частота обновления позволяет использовать более агрессивные алгоритмы фильтрации (например, фильтр Калмана), сохраняя при этом быструю реакцию на реальные изменения температуры.

Параметр	DS18B20	Pt100 + ADS124S08	Pt100 + MAX31865
Время преобразования	750 мс (12 бит)	10-50 мс	55-105 мс
Частота (4 канала)	1 Гц	5-25 Гц	2-5 Гц
Тепловая инерция	3-10 с (в гильзе)	5-15 с (в гильзе)	5-15 с (в гильзе)
Задержка шпоры	~1-2 с	~0.2-0.5 с	~0.5-1 с

Таблица 3. Сравнение временных характеристик

Важно: Тепловая инерция гильзы является основным ограничивающим фактором для обоих типов датчиков. Даже при мгновенном электрическом отклике физическая передача тепла через гильзу занимает секунды. Поэтому реальная разница во времени обнаружения шпоры между DS18B20 и Pt100 составляет 0.5-1.5 секунды, что при типичной скорости процесса не является критичным.

5. Подключение и схемотехника

5.1. Подключение DS18B20 (текущая реализация)

В BuhloWar v2.0 все четыре DS18B20 подключены к единой 1-Wire шине на GPIO3 с подтяжкой 4.7 кОм к +3.3 В. Это минимизирует количество задействованных пинов ESP32-S3 (всего 1 GPIO) и упрощает монтаж. Каждый датчик имеет уникальный 64-битный адрес, по которому он опознаётся программно. Система калибровки BuhloWar автоматически определяет адрес датчика путём нагрева: оператор нагревает нужный датчик рукой, и система находит устройство с изменением температуры более 5 °С.

Преимущества 1-Wire подключения: минимальное количество проводов (1 данные + GND + VCC = 3 провода), возможность добавлять датчики без изменения схемы, встроенная CRC-проверка данных, автоматическое обнаружение устройств на шине. Недостатки: уязвимость к электромагнитным помехам при длинных линиях (более 10-20 м), жёсткие требования к таймингам протокола, невозможность горячего подключения без риска нарушения шины.

5.2. Подключение Pt100

Подключение Pt100 принципиально отличается и существенно сложнее. Существует три основные схемы подключения: 2-проводная (простая, но с погрешностью от сопротивления проводов), 3-проводная (компенсация сопротивления одного провода, промышленный стандарт) и 4-проводная (полная компенсация, максимальная точность). Для достижения точности Pt100 класса А необходимо использовать минимум 3-проводную схему, а желательно 4-проводную.

Для подключения Pt100 к ESP32-S3 потребуется специализированная микросхема - RTD-конвертер. Наиболее распространённые варианты: MAX31865 (специализированный RTD-АЦП, 15 бит, SPI-интерфейс), ADS124S08 (24-битный 4-канальный АЦП, SPI), и LTC2486 (16-битный 4-канальный АЦП, I2C). Для четырёх каналов потребуется либо 4 отдельных микросхемы MAX31865 (по одной на датчик), либо один 4-канальный АЦП типа ADS124S08 с внешними мультиплексорами.

Параметр	DS18B20 (4 шт.)	Pt100 + 4x MAX31865	Pt100 + ADS124S08
GPIO ESP32-S3	1 (GPIO3)	16 (4x SPI)	4 (SPI + CS)
Доп. компоненты	4.7 кОм резистор	4x MAX31865, 4x 430 Ом	ADS124S08, 4x 1.5 кОм
Схема проводки	3 провода (общая шина)	16 проводов (4x4)	16 проводов (4x4)
Площадь PCB	Минимальная	Значительная	Средняя

Сложность ПО	Низкая (библиотека)	Средняя (SPI + калибровка)	Высокая (настройка АЦП)
Стоимость	200-600 руб.	2000-4000 руб.	1500-2500 руб.

Таблица 4. Сравнение схемотехнических решений

Как видно из таблицы, переход на Pt100 потребует кардинальной переработки аппаратной части: увеличение количества задействованных GPIO, добавление нескольких микросхем на плату, увеличение площади PCB и стоимости компонентов в 3-7 раз. Существующая плата BuhloWar v2.0 рассчитана на 1-Wire подключение и не имеет свободных GPIO в количестве, необходимом для подключения 4 отдельных SPI-устройств.

6. Совместимость с ESP32-S3

ESP32-S3 (DevKitC-1, N16R8) - двухъядерный микроконтроллер с тактовой частотой до 240 МГц, 16 МБ Flash и 8 МБ PSRAM. В BuhloWar ядро 0 выделено под сетевые задачи (WiFi, Web-сервер, облачная телеметрия), а ядро 1 - под основную логику управления процессом. Любое добавление периферии должно учитывать загрузку обоих ядер и доступность ресурсов.

6.1. Ресурсы GPIO

Текущая конфигурация BuhloWar v2.0 задействует практически все доступные GPIO: 1-Wire шина (GPIO3), I2C (GPIO8/9 для LCD, BME280, RTC, EEPROM), кнопки (GPIO4-7), нагреватели (GPIO46/18), контактор (GPIO42), клапаны (GPIO37/38/2), миксер (GPIO47), реле (GPIO48/16/17), зуммер (GPIO21), SD-карта (GPIO14/12/13/15). Свободных GPIO крайне мало, и подключение даже одного MAX31865 (4 пина SPI) потребует перераспределения или использования мультиплексирования.

Вариант с ADS124S08 выглядит предпочтительнее с точки зрения GPIO: микросхема использует SPI-интерфейс (SCLK, MISO, MOSI = 3 пина, общие для всех устройств на шине SPI) плюс один пин CS (Chip Select) на каждое устройство. Поскольку SD-карта уже использует SPI (HSPI), можно использовать ту же шину с дополнительными CS-пинами. Это потребует 3 общих пина SPI (уже задействованы для SD) плюс 1 CS-пин для ADS124S08. Однако необходимо обеспечить взаимоисключающий доступ к SPI-шине между SD-картой и АЦП, что усложняет программную архитектуру.

6.2. Программная совместимость

Для DS18B20 в экосистеме Arduino/ESP32 существуют проверенные библиотеки OneWire и DallasTemperature, которые обеспечивают стабильную работу на ESP32-S3. Библиотеки корректно работают в многозадачной среде FreeRTOS, хотя и требуют отключения прерываний на время критических таймингов 1-Wire протокола. В текущей

реализации BuhloWar SensorManager корректно обрабатывает отключения датчиков(возвращает -127.0 °C) и автоматически калибрует датчики.

Для Pt100+MAX31865 также существуют Arduino-библиотеки (Adafruit_MAX31865), но их интеграция в текущую архитектуру SensorManager/SensorAdapter потребует значительной переработки: замена 1-Wire опроса на SPI-транзакции, изменение логики калибровки (Pt100 не имеет адресов, идентификация по физическому каналу), адаптация фильтрации (скользящее среднее для DS18B20 заменяется на фильтр для более высокочастотных данных). Также потребуется реализация преобразования сопротивления в температуру по стандарту МЭК 60751 вместо прямого чтения из регистра DS18B20.

7. Применимость к процессам BuhloWar

7.1. Дистилляция

При дистилляции основные температурные пороги: $razgonTemp = 78\text{ °C}$ (завершение разгона), $midtermTemp = 92\text{ °C}$ (смена посуды), $bakStopTemp = 99\text{ °C}$ (остановка куба), $tSaLimit = 40\text{--}55\text{ °C}$ (контроль безопасности царги). Разница между соседними порогами составляет от 7 до 14 °C, что значительно превышает погрешность DS18B20 ($\pm 0.5\text{ °C}$). Таким образом, для процесса дистилляции точность DS18B20 вполне достаточна, и замена на Pt100 не даст практического улучшения качества управления процессом.

Основной вклад в неопределённость при дистилляции вносит не погрешность датчика, а инерция системы: запаздывание между изменением состава пара в кубе и изменением температуры на датчике TSA может составлять 30-60 секунд. На этом фоне погрешность 0.5 °C пренебрежимо мала. Фактически, для дистилляции более важным является надёжность датчика и его устойчивость к вибрациям и перепадам температур.

Вердикт: Дистилляция

DS18B20 полностью удовлетворяет требованиям процесса дистилляции. Замена на Pt100 нецелесообразна: затраты на переделку схемы не компенсируются незначительным улучшением точности, которое не влияет на практический результат процесса.

7.2. Ректификация

Ректификация предъявляет принципиально более жёсткие требования к температурному мониторингу. Ключевые параметры BuhloWar для ректификации: $hysteresis = 0.24\text{ °C}$ (порог гистерезиса), $\delta = 0.06\text{ °C}$ (порог шпоры), $pressureCoeff = 0.028\text{ °C/гПа}$ (поправка на давление). Порог шпоры 0.06 °C меньше паспортной погрешности DS18B20 ($\pm 0.5\text{ °C}$) в 8 раз, что создаёт серьёзную проблему для надёжного

обнаружения стабилизации колонны.

Однако важно понимать, как работает обнаружение шпоры в практике. Оператор не определяет абсолютную температуру с точностью 0.06 °C - он наблюдает относительное изменение температуры в царге за короткий интервал времени. DS18B20 с разрешением 0.0625 °C способен зафиксировать изменение на один шаг младшего разряда, что близко к порогу шпоры. При этом стабильность показаний датчика (разброс последовательных отсчётов при постоянной температуре) составляет обычно $\pm 1-2$ младших разряда ($\pm 0.0625-0.125$ °C), что сопоставимо с величиной шпоры.

Проблема усугубляется тем, что скользящее среднее с окном 5 отсчётов (реализованное в SensorManager) сглаживает быстрые изменения, что полезно для фильтрации шума, но может замаскировать начальную стадию шпоры. С Pt100 и более высокой частотой обновления можно было бы использовать более сложные алгоритмы обнаружения (например, производная температуры с адаптивным порогом), но это потребует также переработки алгоритмической части ProcessEngine.

Расчёт крепости по температуре является ещё одним критическим аспектом ректификации. Таблица ABV в BuhloWar содержит 29 точек от 78.17 °C до 100 °C с шагом около 0.75 °C. При погрешности датчика ± 0.5 °C ошибка интерполяции крепости может достигать 1-2% об., что особенно заметно в зоне 95-96% об. (тело при ректификации), где кривая температура-крепость имеет максимальную крутизну. Pt100 с погрешностью $\pm 0.15-0.35$ °C снизит эту ошибку до 0.3-0.7% об.

Вердикт: Ректификация

Pt100 класса A обеспечивает существенное преимущество при ректификации: более точный расчёт крепости ($\pm 0.3-0.7\%$ об. вместо $\pm 1-2\%$ об.), более надёжное обнаружение шпоры за счёт высокой частоты обновления и лучшего разрешения, и более стабильные показания для алгоритмов стабилизации колонны. Однако реализация этого преимущества требует полной переработки аппаратной части.

8. Надёжность и эксплуатация

8.1. Надёжность DS18B20

DS18B20 зарекомендовал себя как исключительно надёжный датчик для самодельных систем дистилляции. Его основные преимущества в контексте эксплуатации: цифровой интерфейс не подвержен наводкам от мощных нагрузок (нагреватели, клапаны, контакторы), автоматическая CRC-проверка данных исключает приём искажённых значений, единая шина упрощает монтаж и ремонт. При выходе из строя одного датчика остальные продолжают работать, а замена не требует калибровки - достаточно повторить процедуру автоматической калибровки по нагреву.

Слабые стороны DS18B20 в условиях дистилляции: чувствительность к помехам на длинной 1-Wire линии (особенно при proximity к силовым цепям 220 В), зависимость точности от напряжения питания, и относительно частый отказ датчиков при попадании влаги в негерметичные корпуса. Герметичные версии DS18B20 в нержавеющей гильзе надёжнее, но имеют большую тепловую инерцию.

8.2. Надёжность Pt100

Pt100 является промышленным стандартом для прецизионных температурных измерений и применяется в фармацевтике, пищевой промышленности и нефтехимии. Его надёжность в условиях дистилляции обусловлена: отсутствием электроники в чувствительном элементе (только платиновая спираль), высокой устойчивостью к вибрациям и механическим нагрузкам, длительным сроком службы (10+ лет без дрейфа при правильной эксплуатации). Платина не окисляется и не корродирует в среде спиртовых паров.

Слабые стороны Pt100: аналоговый сигнал подвержен электромагнитным наводкам от силовых цепей, что требует экранированной проводки и грамотной разводки PCB; хрупкость тонкой платиновой проволоки внутри датчика (при ударах может возникнуть микротрещина с постепенным дрейфом сопротивления); необходимость периодической поверки (раз в 1-2 года) для подтверждения класса точности; зависимость точности от качества измерительной схемы.

Фактор	DS18B20	Pt100
Устойчивость к ЭМ-помехам	Высокая (цифровой)	Низкая (аналоговый)
Влияние влаги	Критично (негерметичные)	Минимально (герметичный)
Механическая прочность	Средняя	Высокая (в гильзе)
Долговременный дрейф	До 0.1 °C/год	Менее 0.01 °C/год
Простота замены	Высокая (автокалибровка)	Низкая (нужна калибровка)
Отказоустойчивость шины	Отказ одного = отказ всех	Независимые каналы
Ремонтопригодность	Высокая (замена датчика)	Средняя (замена + калибровка)

Таблица 5. Надёжность и эксплуатационные характеристики

9. Экономическое сравнение

Стоимость перехода с DS18B20 на Pt100 включает не только цену самих датчиков, но и стоимость дополнительных компонентов, переработки платы и программного

обеспечения. Ниже приведена оценка стоимости для комплектации из 4 температурных каналов.

Компонент	DS18B20 (4 шт.)	Pt100+MAX31865 (4)	Pt100+ADS124S08 (1)
Датчики	400 руб.	1600 руб.	1600 руб.
Интерфейсные микросхемы	0 руб.	2400 руб.	600 руб.
Прецизионные резисторы	20 руб.	200 руб.	200 руб.
Разработка PCB	0 руб.	3000-5000 руб.	3000-5000 руб.
Разработка ПО	0 руб.	80-120 ч	60-100 ч
Итого (без ПО)	~420 руб.	~6200-8200	~5400-7400

Таблица 6. Оценка стоимости перехода на Pt100

Таким образом, стоимость аппаратной части при переходе на Pt100 увеличивается в 13-20 раз (с 420 до 5400-8200 рублей только компоненты). Добавьте к этому затраты на переработку печатной платы и программного обеспечения. С точки зрения соотношения стоимость/эффективность, переход на Pt100 оправдан только если точность DS18B20 является реально ограничивающим фактором для качества процесса ректификации.

10. Альтернативные варианты улучшения точности

Прежде чем принимать решение о полной замене DS18B20 на Pt100, целесообразно рассмотреть промежуточные варианты, которые могут повысить точность системы без кардинальной переделки.

10.1. Индивидуальная калибровка DS18B20

DS18B20 допускает программную коррекцию показаний. Более практичный метод - создание таблицы поправок в памяти ESP32-S3: калибровка каждого датчика в 2-3 опорных точках (0 °C - смесь льда с водой, 78 °C - кипящий этанол, 100 °C - кипящая вода) и линейная интерполяция между ними. Это позволяет снизить погрешность с ± 0.5 °C до $\pm 0.1-0.2$ °C для конкретного экземпляра датчика. Модификация программного обеспечения минимальна: добавление таблицы поправок в ConfigManager и применение коррекции в SensorAdapter.

10.2. Увеличение окна фильтрации

Текущее окно скользящего среднего - 5 отсчётов (5 секунд при частоте 1 Гц). Увеличение окна до 10-20 отсчётов снизит шум на 30-55%, но увеличит задержку

обнаружения быстрых изменений. Компромиссный вариант - двухуровневый фильтр: короткое окно (3-5 отсчётов) для обнаружения шпоры и длинное окно (10-20 отсчётов) для стабилизации отображаемых значений и расчёта крепости. Это потребует минимальных изменений в SensorManager (добавление второго буфера).

10.3. Комбинированный подход: Pt100 для критических точек

Вместо замены всех 4 датчиков, можно установить Pt100 только для наиболее критичных точек: TSAR (царга ректификации) и, возможно, TSA (верх царги для безопасности). Для TANK и AQUA точность DS18B20 достаточна. Это снижает стоимость переделки примерно вдвое (2 канала Pt100 вместо 4) и уменьшает нагрузку на GPIO. При использовании одного ADS124S08 с 4 аналоговыми входами можно зарезервировать 2 канала под Pt100 и 2 - под будущие нужды.

Вариант	Точность	Стоимость	Сложность	Риск
Калибровка DS18B20	$\pm 0.1-0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$	Минимальная	Низкая	Низкий
Двухуровневый фильтр	Шум -30-55%	Минимальная	Низкая	Низкий
Pt100 для TSAR	$\pm 0.15-0.35\text{ }^{\circ}\text{C}$	Средняя	Средняя	Средний
Полная замена Pt100	$\pm 0.15-0.35\text{ }^{\circ}\text{C}$	Высокая	Высокая	Высокий

Таблица 7. Варианты улучшения точности

11. Выводы и рекомендации

Проведённый анализ показывает, что выбор между DS18B20 и Pt100 для системы BuhloWar v2.0 не является однозначным и зависит от приоритетов разработчика: максимальная точность или минимальная сложность и стоимость. Оба датчика имеют свои сильные и слабые стороны, которые по-разному проявляются в процессах дистилляции и ректификации.

DS18B20 остаётся оптимальным выбором для дистилляции благодаря простоте подключения, низкой стоимости, цифровой помехоустойчивости и проверенной интеграции в текущую архитектуру BuhloWar. Его точность $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ достаточна для всех задач дистилляции, где температурные пороги разделены интервалами в несколько градусов.

Для ректификации Pt100 класса А обеспечивает объективно лучшие характеристики: точность $\pm 0.15-0.35\text{ }^{\circ}\text{C}$ вместо $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$, разрешение до $0.001\text{ }^{\circ}\text{C}$ вместо $0.0625\text{ }^{\circ}\text{C}$, частота

обновления до 25 Гц вместо 1 Гц. Эти преимущества могут быть значимыми для обнаружения шпоры и точного расчёта крепости. Однако реализация этих преимуществ требует значительных затрат на аппаратную часть и переработку программного обеспечения.

Рекомендация

Для текущей версии BuhloWar v2.0 рекомендуется:

1. Краткосрочные улучшения (без изменения аппаратуры): реализовать индивидуальную калибровку DS18B20 в 2-3 опорных точках и двухуровневую фильтрацию (короткое окно для обнаружения шпоры, длинное - для отображения и расчёта крепости). Это позволит снизить эффективную погрешность до $\pm 0.1-0.2^\circ$ C и уменьшить шум показаний без изменения аппаратной части.
2. Среднесрочная перспектива (BuhloWar v3.0): при проектировании следующей версии платы предусмотреть один канал Pt100 (ADS124S08) для датчика TSAR (царга ректификации) - самой критичной точки для точности ректификации. Остальные 3 канала оставить на DS18B20. Это обеспечит максимальный выигрыш в точности при умеренном увеличении стоимости и сложности.